

Clasa 11P1 · S26

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de instruire practică (IP)

Revizia tehnică a mașinii de găurit cu coloană

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 22 (S26) (sursa: p. 106–109)

p. 6–8 Manual (ed. elev) – S26 · Revizia tehnică: conținut, periodicitate, planificare (sursa: p. 90–92)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 22 · S26**Revizia tehnică: conținut, periodicitate, planificare****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 5 – Reviziile tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S25–S27 (LT 9 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	5. Reviziile tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Tema lecției	Revizia tehnică: conținut, periodicitate, planificare
Săptămâna / programul	S26 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 30.03.2027, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 30.03.2027, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 02.04.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 90–92
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 17, 21 (clusterle D)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.5. Reviziile tehnice periodice ale mașinilor, instalațiilor și utilajelor
Abilități	7.2.24. Verificarea respectării tehnologiei de ungere 7.2.25. Controlul ungerii realizate 7.2.26. Executarea reviziilor tehnice pe baza recomandărilor constructorului/furnizorului de mașini, instalații și utilaje 7.2.27. Utilizarea documentației tehnice pentru executarea reviziilor tehnice periodice 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Revizia tehnică: locul în ciclul de reparații, conținutul, periodicitatea și planificarea”;
- O2 – (LT) să aplice: rT: constatarea stării, reglaje, înlocuiri mărunte, stabilirea lucrărilor viitoare; oprire de ore;
- O3 – (LT) să aplice: conținutul: 13 grupe de operații, de la examinarea exterioară la documente;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Întocmirea graficului anual de întreținere și reparații”, respectând criteriul: lucrările respectă ordinea din ciclu;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Revizia tehnică a mașinii de găurit cu coloană”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fiecare rând al fișei are o valoare măsurată, nu o apreciere;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 90–92 SDV, utilaje și materiale: fișele utilajelor (ore de funcționare, ultimele lucrări), ciclurile de reparații date de profesor; calendarul anului școlar (vacanțe, stagii), formularul graficului; mașina de găurit cu coloană, cartea ei tehnică; ceas comparator cu suport magnetic, dorn de control (sau burghiu drept rectificat), lere, riglă; chei, șurubelnițe, ungător, lubrifiantii prescriși, garnituri, curea de rezervă; termometru cu infraroșu, tahometru tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 5, S25–S27); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Revizia tehnică: locul în ciclul de reparații, conținutul, periodicitatea și planificarea · 3 h · manual p. 90–92

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator află ce este o revizie tehnică, ce operații cuprinde și cum se planifică în graficul anual; în atelier execuți prima ta revizie tehnică completă, la mașina de găurit.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – Revizia tehnică (RT) este lucrarea planificată, de complexitate redusă, prin care se constată starea reală a utilajului, se execută reglaje, se înlocuiesc piesele mărunte cu uzură rapidă și se stabilește volumul lucrărilor pentru reparația următoare. Utilaj... – verificarea funcționării în gol: zgomote, vibrații, încălziri, funcționarea comenzilor; – verificarea și completarea nivelurilor de ulei; schimbul, dacă a venit termenul; – verificarea și reglarea jocurilor: ghidaje,	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	pene, piulițe, transmisii; – verificarea dispozitivelor de protecție și de siguranță: apărători, limitatoare, frâne, butoane de avarie;			
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Întocmirea graficului anual de întreținere și reparații” – Întocmești graficul anual pentru utilajele atelierului, pornind de la ciclurile lor și de la regimul de lucru. – NSSM: Lucrare de birou. 1) Calculează pentru fiecare utilaj orele de funcționare pe lună. 2) Stabilește lunile în care vin lucrările din ciclu. 3) Mută lucrările lungi în lunile cu activitate redusă (vacanțe, stagii). 4) Completează graficul și verifică să nu fie mai multe opriri lungi în aceeași lună.	Sarcina: Graficul anual pentru patru utilaje, cu justificarea mutării lucrărilor lungi. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – RT: constatarea stării, reglaje, înlocuiri mărunte, stabilirea lucrărilor viitoare; oprire de ore. – Conținutul: 13 grupe de operații, de la examinarea exterioară la documente. – Intervalul se scurtează la regim greu, mediu agresiv, vechime. – Planificarea: graficul anual de întreținere și reparații. ? Ce este revizia tehnică și prin ce se deosebește de reparația curentă? ? Enumeră zece operații dintr-o revizie tehnică.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 90–92).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Revizia tehnică a mașinii de găurit cu coloană · 5 h · manual p. 90–92

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți revizia tehnică completă a mașinii de găurit, cu măsurarea valorilor, reglajele și înlocuirile mărunte, și completezi fișa de revizie. – NSSM/PSI: Consignare pentru toate operațiile, cu excepția probei de funcționare. – NSSM/PSI: La proba de funcționare, mandrina fără sculă sau cu dornul de control; fără mânuși. – NSSM/PSI: Piese înlocuite și lubrifiantii uzați se colectează selectiv.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: mașina de găurit cu coloană, cartea ei tehnică; ceas comparator cu suport magnetic, dorn de control (sau burghiu drept rectificat), lere, riglă; chei, șurubelnițe, ungător, lubrifiantii prescriși, garnituri, curea de rezervă; termometru cu infraroșu, tahometru.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Examinează exterior mașina și citește fișa ultimei revizii. 2) Pornită de maestru, ascultă funcționarea în gol pe toate treptele; măsoară turațiile și temperatura capului. 3) Consignează; verifică nivelul uleiului (la mașinile cu cutie de viteze) și ungerea pinolei, a coloanei și a mecanismului de avans. 4) Verifică și reglează cureaua (săgeata) și starea roților. 5) Măsoară jocul pinolei (radial, cu ceasul comparator) și bătaia radială a arborelui (dorn în con, ceas la 2 poziții). 6) Verifică strângerea mesei pe coloană, a capului, a fundației; verifică apărătoarea mandrinei și butonul de avarie. 7) Înlocuiește piesele mărunte uzate (garnituri, șuruburi, siguranțe). 8) Proba de funcționare și o găurire de probă; măsoară gaura (abaterea față de diametrul burghiului). 9) Completează fișa de revizie și propune decizia.	Sarcina: Revizia executată și fișa de revizie completată, cu decizia pentru fiecare constatare. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Fiecare rând al fișei are o valoare măsurată, nu o apreciere. ☐ Reglajele efectuate au fost verificate prin remăsurare. ☐ Mașina a fost repusă în funcțiune cu toate apărătorile.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 90–92): RT: constatarea stării, reglaje, înlocuiri mărunte, stabilirea lucrărilor viitoare; oprire de / Conținutul: 13 grupe de operații, de la examinarea exterioară la
B – consolidare	1) Ce este revizia tehnică și prin ce se deosebește de reparația curentă? 2) Enumeră zece operații dintr-o revizie tehnică. 3) În ce situații se scurtează intervalul dintre revizii?
A – performanță	Ce conține graficul anual de întreținere și reparații? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Graficul anual pentru patru utilaje, cu justificarea mutării lucrărilor lungi.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 90–92) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 5. Reviziile tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor

S26 · Revizia tehnică: conținut, periodicitate, planificare

Firul săptămânii: La laborator află ce este o revizie tehnică, ce operații cuprinde și cum se planifică în graficul anual; în atelier execuți prima ta revizie tehnică completă, la mașina de găurit.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

Revizia tehnică: locul în ciclul de reparații, conținutul, periodicitatea și planificarea

Rezultate ale învățării: C 7.1.5. · A 7.2.24.–7.2.27., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Revizia tehnică (RT) este lucrarea planificată, de complexitate redusă, prin care se **constată starea reală** a utilajului, se execută reglaje, se înlocuiesc piesele mărunte cu uzură rapidă și se stabilește volumul lucrărilor pentru reparația următoare. Utilajul se oprește de regulă câteva ore, nu zile. În ciclul de reparații, reviziile se intercalează între reparațiile curente (figura F30 din S9).

Conținutul unei revizii tehnice

1. examinarea exterioară a utilajului și a locului de muncă;
2. verificarea funcționării în gol: zgomote, vibrații, încălziri, funcționarea comenzilor;
3. verificarea și completarea nivelurilor de ulei; schimbul, dacă a venit termenul;
4. curățirea sau înlocuirea filtrelor de ulei și de aer;
5. verificarea și reglarea jocurilor: ghidaje, pene, piulițe, transmisii;
6. verificarea tensiunii curelelor și a stării lanțurilor;
7. verificarea etanșeității: îmbinări, garnituri, racorduri;
8. verificarea dispozitivelor de protecție și de siguranță: apărători, limitatoare, frâne, butoane de avarie;
9. verificarea instalației electrice – vizual de mecanic, prin măsurări de electrician;
10. măsurarea uzurilor în punctele stabilite și consemnarea valorilor;
11. înlocuirea pieselor mărunte uzate: garnituri, siguranțe, curele, ungătoare;
12. proba de funcționare și, unde este cazul, proba cu sarcină;
13. întocmirea documentelor: fișa de revizie, notarea în cartea utilajului.

Periodicitatea și planificarea

Intervalul dintre revizii se exprimă în ore de funcționare, cicluri sau calendaristic și se ia din cartea tehnică și din normative. Se **scurtează** când utilajul lucrează în două sau trei schimburi, în mediu cu praf sau umiditate (cum sunt terminalele portuare), cu sarcini variabile și șocuri, sau când este vechi. Planificarea se face prin **graficul anual de întreținere și reparații**, întocmit la sfârșitul anului precedent: fiecare utilaj are trecute, pe luni, lucrările Î, RT, RC1, RC2, RK și durata estimată a opririi.

Utilajul	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
strung SN 400 (1 schimb)		RT				RC1				RT		
compresor 200 l	RT			RT			RT			RT		
mașină de găurit			RT						RT			

Model de grafic anual (fragment). Lunile de vacanță și opririle planificate ale secției se folosesc pentru lucrările mai lungi.

Revizia tehnică nu este o „curățenie generală”. Rezultatul ei este un set de **valori măsurate**, comparate cu cele admise și cu cele de la revizia precedentă, și o **decizie** pentru fiecare constatare.

Reține

- RT: constatarea stării, reglaje, înlocuiri mărunte, stabilirea lucrărilor viitoare; oprire de ore.
- Conținutul: 13 grupe de operații, de la examinarea exterioară la documente.
- Intervalul se scurtează la regim greu, mediu agresiv, vechime.
- Planificarea: graficul anual de întreținere și reparații.

Întrebări

1. Ce este revizia tehnică și prin ce se deosebește de reparația curentă?
2. Enumeră zece operații dintr-o revizie tehnică.
3. În ce situații se scurtează intervalul dintre revizii?
4. Ce conține graficul anual de întreținere și reparații?

Lucrarea de laborator: Întocmirea graficului anual de întreținere și reparații

Scopul lucrării: Întocmești graficul anual pentru utilajele atelierului, pornind de la ciclurile lor și de la regimul de lucru.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișele utilajelor (ore de funcționare, ultimele lucrări), ciclurile de reparații date de profesor
- calendarul anului școlar (vacanțe, stagii), formularul graficului

Securitate și sănătate în muncă

Lucrare de birou.

Desfășurarea lucrării

1. Calculează pentru fiecare utilaj orele de funcționare pe lună.
2. Stabilește lunile în care vin lucrările din ciclu.
3. Mută lucrările lungi în lunile cu activitate redusă (vacanțe, stagii).
4. Completează graficul și verifică să nu fie mai multe opriri lungi în aceeași lună.

Fișa de lucru

Utilajul	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

Sarcina de lucru

Graficul anual pentru patru utilaje, cu justificarea mutării lucrărilor lungi.

Controlul lucrării

- ☐ Lucrările respectă ordinea din ciclu.
- ☐ Nu se suprapun opririle lungi ale utilajelor care se înlocuiesc unul pe altul.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Revizia tehnică a mașinii de găurit cu coloană

Rezultate ale învățării: C 7.1.5. · A 7.2.24.–7.2.27., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Scopul lucrării: Execuți revizia tehnică completă a mașinii de găurit, cu măsurarea valorilor, reglajele și înlocuirile mărunte, și completezi fișa de revizie.

SDV-uri, aparate, materiale

- mașina de găurit cu coloană, cartea ei tehnică
- ceas comparator cu suport magnetic, dorn de control (sau burghiu drept rectificat), lere, riglă
- chei, șurubelnițe, ungător, lubrifiantii prescriși, garnituri, curea de rezervă
- termometru cu infraroșu, tahometru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠️ Consignare pentru toate operațiile, cu excepția probei de funcționare.
- ⚠️ La proba de funcționare, mandrina fără sculă sau cu dornul de control; fără mănuși.
- ⚠️ Piese înlocuite și lubrifiantii uzați se colectează selectiv.

Desfășurarea lucrării

1. Examinează exterior mașina și citește fișa ultimei revizii.
2. Pornită de maestru, ascultă funcționarea în gol pe toate treptele; măsoară turațiile și temperatura capului.
3. Consignează; verifică nivelul uleiului (la mașinile cu cutie de viteze) și ungerea pinolei, a coloanei și a mecanismului de avans.
4. Verifică și reglează cureaua (săgeata) și starea roților.
5. Măsoară jocul pinolei (radial, cu ceasul comparator) și bătaia radială a arborelui (dorn în con, ceas la 2 poziții).
6. Verifică strângerea mesei pe coloană, a capului, a fundației; verifică apărătoarea mandrinei și butonul de avarie.
7. Înlocuiește piesele mărunte uzate (garnituri, șuruburi, siguranțe).
8. Proba de funcționare și o găurire de probă; măsoară gaura (abaterea față de diametrul burghiului).
9. Completează fișa de revizie și propune decizia.

Fișa de lucru

Nr.	Operația de verificare	Valoarea constatată	Valoarea admisă*	Corespunde	Măsura
1	nivel / ungere		conform fișei de ungere	DA / NU	
2	săgeata curelei (mm)			DA / NU	
3	jocul radial al pinolei (mm)		≤ 0,03	DA / NU	
4	bătaia arborelui la 100 mm (mm)		≤ 0,03	DA / NU	
5	temperatura capului după 30 min (°C)		≤ 60	DA / NU	
6	apărători, buton de avarie		montate, funcționale	DA / NU	

*Valori orientative pentru exercițiu; se înlocuiesc cu cele din cartea tehnică.

Sarcina de lucru

Revizia executată și fișa de revizie completată, cu decizia pentru fiecare constatare.

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare rând al fișei are o valoare măsurată, nu o apreciere.
- ☐ Reglajele efectuate au fost verificate prin remăsurare.
- ☐ Mașina a fost repusă în funcțiune cu toate apărătorile.